



1. Aproxima la raíz de la función

$$f(x) = \frac{x}{5} + e^x - 2$$

empleando 5 iteraciones del método de bisección en el intervalo inicial $[a, b] = [0, 5.2]$.

¿Cuál es el valor aproximado de la raíz?

2. Considera la función

$$g(x) = -5x^6 - 4x^4 + x + 1$$

Usando el método de bisección determina el valor aproximado de su raíz.

Toma el intervalo inicial definido por $[a, b] = [0, 1.5]$ y realiza iteraciones hasta que el error relativo entre aproximaciones sea menor que 8 %.

3. Obtener la raíz positiva de la siguiente ecuación, por medio del método de aproximaciones sucesivas, tomando como valor inicial a $x_0 = 6$

$$f(x) = 4 \ln(x) + 2.2x - 43.8$$

4. Partiendo de un valor inicial $x_0 = 0.5$, utilice el método de punto fijo para localizar la raíz de:

$$f(x) = 2 \operatorname{sen}(\sqrt{x}) - x$$

5. Determine la raíz de la siguiente función utilizando el método de aproximaciones sucesivas para un valor de $x_0 = 9.1$:

$$f(x) = x + \frac{\cos x}{2} - 4$$

6. Determine la raíz de la siguiente función utilizando el método de Newton-Raphson y valor de $x_i = 0.3$:

$$f(x) = 8 \operatorname{sen}(x)e^{-x} - 1$$

7. Un ingeniero se encuentra diseñando un tanque esférico de almacenamiento de agua, como el que se ilustra en la figura 1, para un poblado pequeño. El volumen del líquido que puede contener se calcula con:

$$V = \pi h^2 \cdot \frac{3R - h}{3}$$

donde:

- V es el volumen del tanque.
- h es la profundidad del agua en el tanque.
- R es el radio del tanque.

Si el radio del tanque es de 3 pies y la altura inicial propuesta es de un metro, utilice el método de Newton-Raphson para determinar: ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 pies cúbicos de agua?

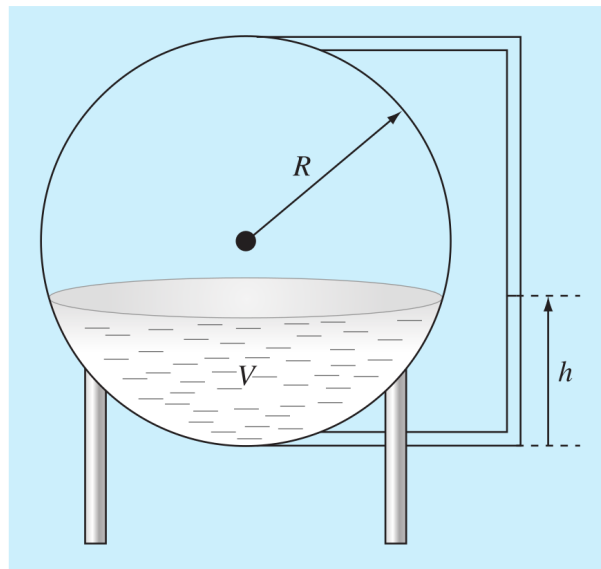


Figura 1: Diseño de tanque esférico

8. Determinar las raíces del siguiente polinomio con el método de factores cuadráticos:

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

9. Obtener las raíces del polinomio $P(x) = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x$ con el método de factores cuadráticos.